

Optimierte Schwellwertsetzung

Kurzfassung mit den wichtigsten Ergebnissen

Carina Santos

23. Juni 2026



SBB CFF FFS

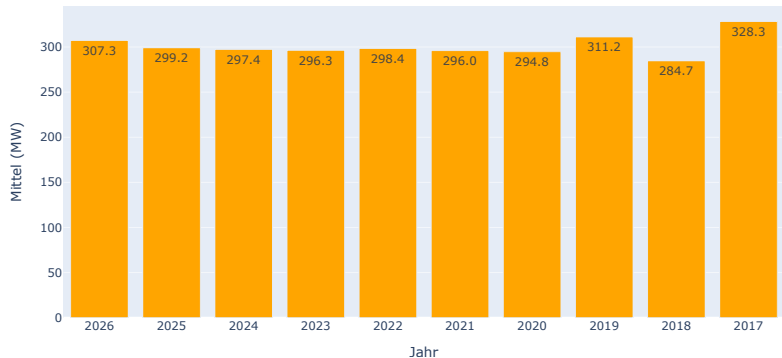
Monatswerte Januar (Uebersicht)

Kennzahlen 2017–2026

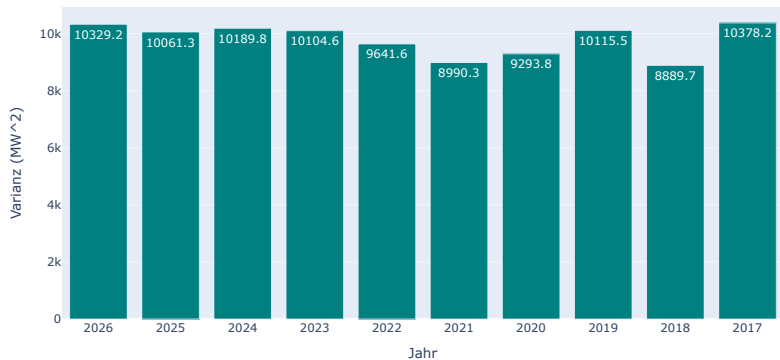
Jahr	Mittelwert	Varianz	p95	p99
2017	328.32	10378.15	491.84	550.24
2018	284.75	8889.74	437.26	491.29
2019	311.24	10115.45	474.97	532.80
2020	294.85	9293.84	453.35	512.55
2026	307.29	10329.21	471.64	531.97

Insights: Stabiles Niveau mit Ausreissern in 2017 und 2019

Januar – Mittelwerte



Januar – Varianz



Januar – Perzentile (p95 und p99)



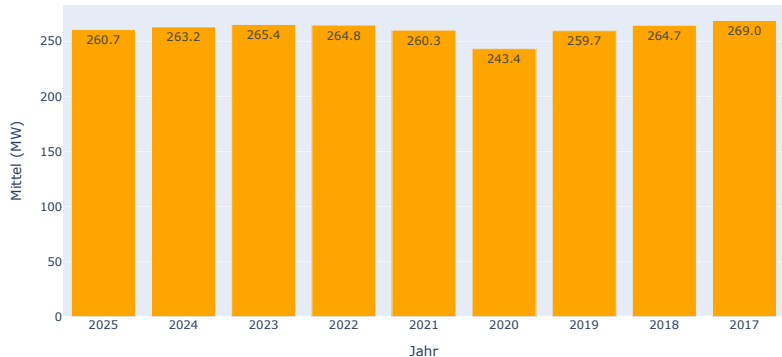
Monatswerte Juni (Uebersicht)

Kennzahlen 2017–2025

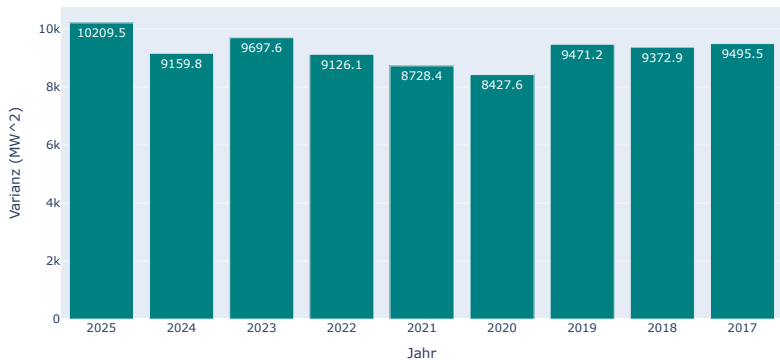
Jahr	Mittelwert	Varianz	p95	p99
2017	269.04	9495.50	423.49	479.27
2020	243.42	8427.59	388.57	441.14
2021	260.29	8728.36	408.69	466.82
2025	260.73	10209.47	420.17	481.63

Beobachtung: Deutlicher Rueckgang in 2020 (COVID-19 Effekt)

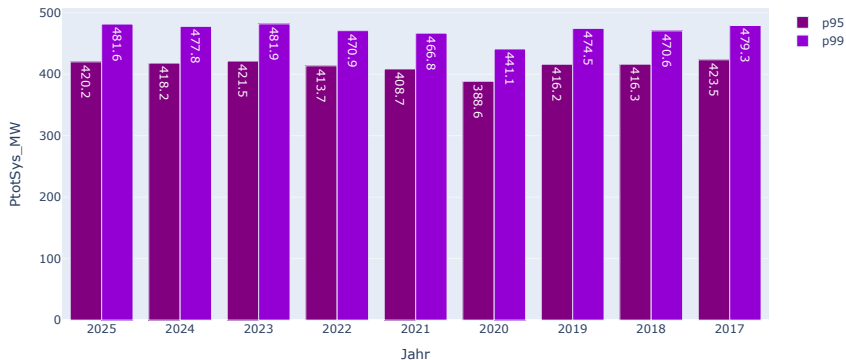
Juni – Mittelwerte



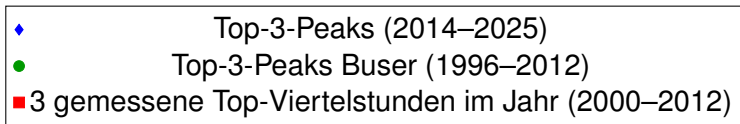
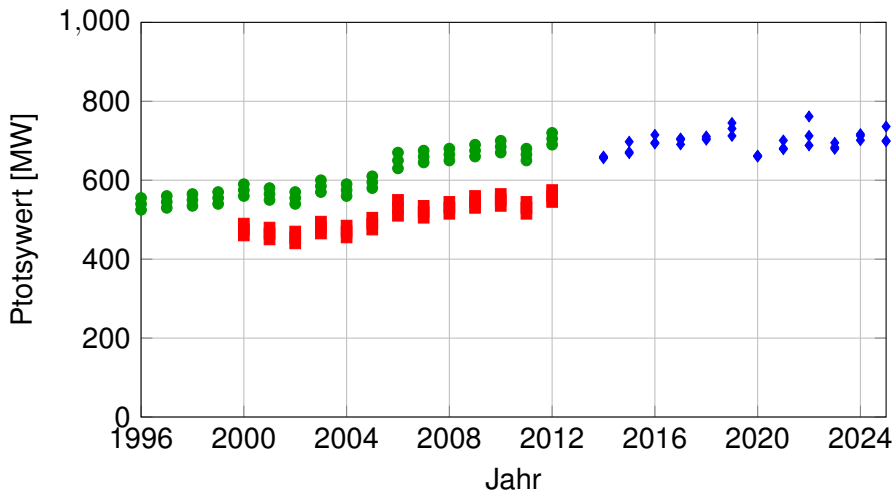
Juni – Varianz



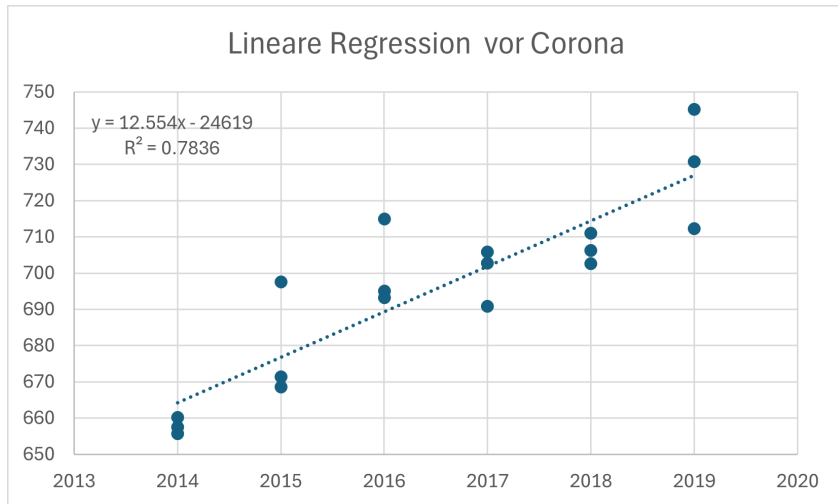
Juni – Perzentile (p95 und p99)



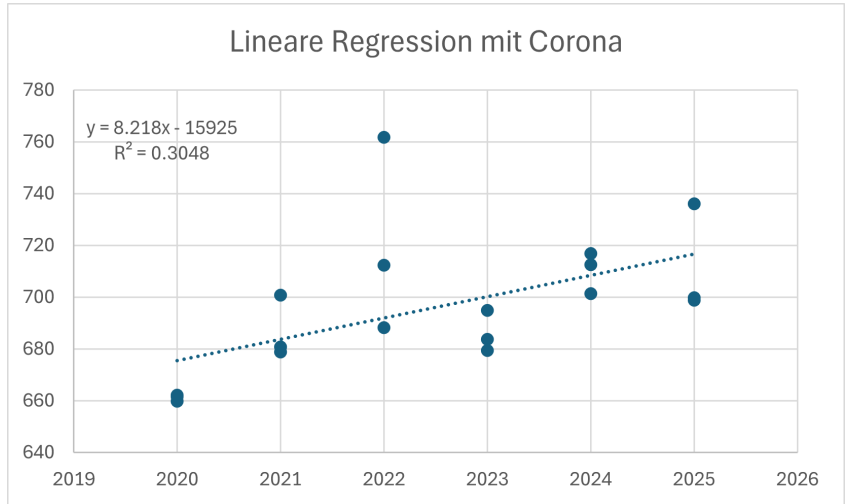
Top-3-Peaks pro Jahr als Punktdiagramm



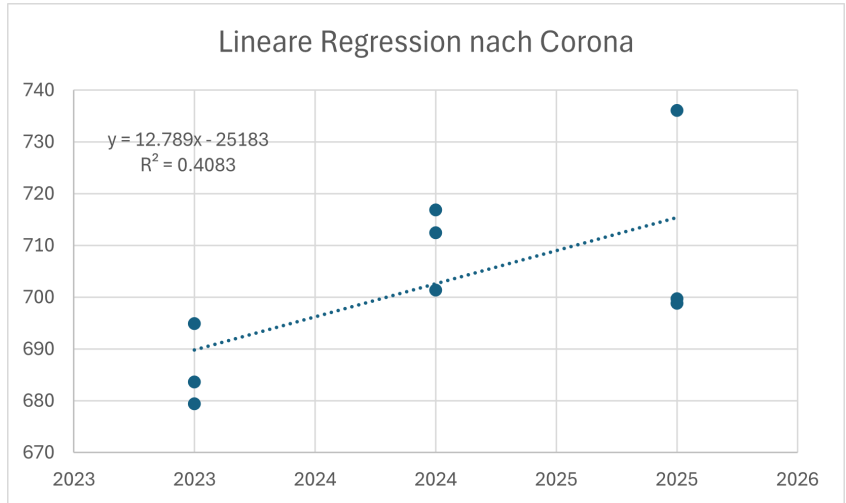
Lineare Regression vor der COVID-19-Phase



Lineare Regression waehrend der COVID-19-Phase



Lineare Regression nach der COVID-19-Phase



Kernaussagen:

- Vergleich der Jahre 2016, 2019, 2021, 2023 und 2025
- Mittelwert der Amplitude ueber alle $k = 1 \dots 86400$
- 2016 weist das hoechste Gesamtniveau auf
- 2025 liegt ueber 2019, 2021 und 2023, aber unter 2016
- Groesste Unterschiede bei kleinen harmonischen Ordnungen

Jahr	Mittelwert
2016	0.179231
2019	0.148302
2021	0.147947
2023	0.148525
2025	0.155847

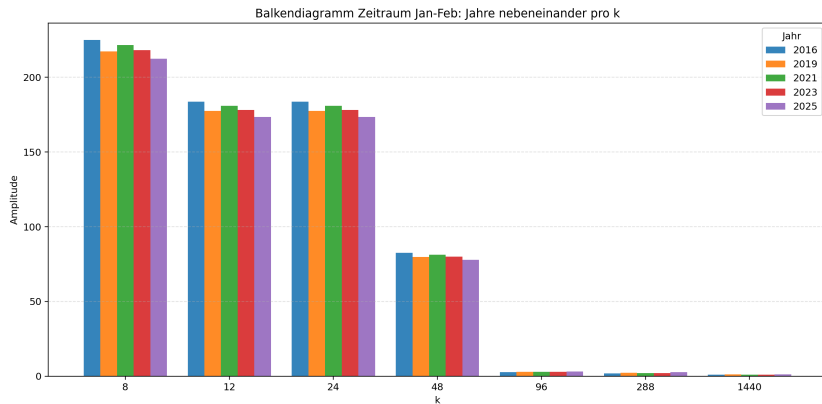
Differenzen:

$$\Delta_{23-16} = -0.030706$$

$$\Delta_{25-16} = -0.023384$$

$$\Delta_{25-23} = 0.007322$$

FFT Januar bis Februar – Balkendiagramm



Kernaussagen:

- Sommerzeitraum zeigt ein deutlich stabileres Bild
- 2016, 2021 und 2023 liegen sehr nahe beieinander
- 2025 weist den hoechsten Mittelwert auf
- 2019 liegt im Mittel unter den uebrigen Jahren
- Unterschiede konzentrieren sich erneut auf kleine k

Jahr	Mittelwert
2016	0.138100
2019	0.130053
2021	0.138413
2023	0.137598
2025	0.143206

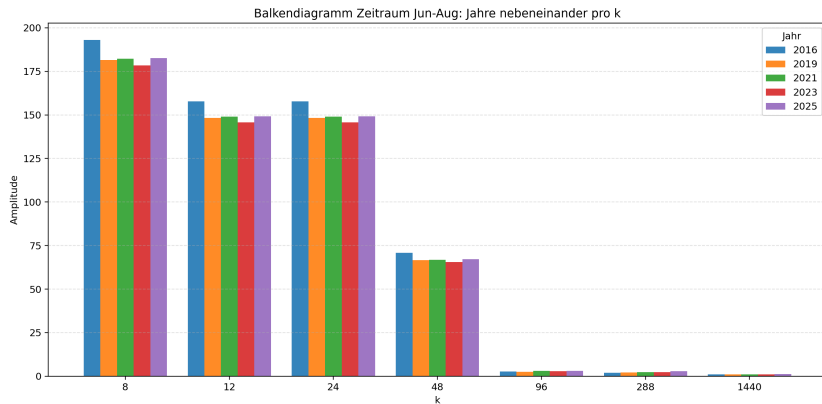
Differenzen:

$$\Delta_{23-16} = -0.000502$$

$$\Delta_{25-16} = 0.005106$$

$$\Delta_{25-23} = 0.005608$$

FFT Juni bis August – Balkendiagramm



- Meteo-Daten
- Pünktlichkeit
- Lastmanagement
- Installierte Leistung
- Personenkilometer
- Tonnenkilometer

Vielen Dank!